PROJET SOLARIS

Analyse du marché immobilier français
à partir des Données de valeurs foncières (DVF) 2024-2025

Rapport de projet - Business Intelligence avec Power BI Desktop

Élément	Valeur
Livrable	Modèle décisionnel + rapport interactif Power BI
Projet Power BI	Projet_Solaris.pbip (Power BI Desktop, mode Import)
Source de données	DVF - Demandes de valeurs foncières (data.gouv.fr)
Période couverte	2024 et 2025
Volumétrie	7 214 760 lignes de faits détaillées, 2 tables de faits, 8 dimensions, 15 mesures
Groupe	G1 - EFREI
Date	16 octobre 2026

Sommaire

Sommaire 2
1. Présentation du projet 4
1.1 Contexte 4
1.2 Cas métier 4
1.3 Besoin analytique 4
2. Données sources 4
2.1 Le jeu de données DVF 4
2.2 Périmètre retenu : 2024 et 2025 4
2.3 Volumétrie et chiffres de contrôle 5
3. Architecture du modèle décisionnel 5
3.1 Schéma en flocon 5
3.2 Les deux tables de faits 5
3.3 Les dimensions 6
3.4 Les relations 6
4. Préparation des données dans Power Query 6
4.1 Une requête source unique 6
4.2 Les six transformations mises en œuvre 7
4.3 Inventaire des requêtes Power Query 7
5. Le piège de la valeur foncière répétée 8
6. Les mesures DAX du modèle 8
7. Le rapport Power BI 9
7.1 Quatre pages, une par année 9
7.2 Page « Marché immobilier 2025 » (table de faits détaillée) 9
7.3 Page « Marché par région et département 2025 » (table de faits agrégée) 10
7.4 Les pages 2024 10
8. Résultats et chiffres de contrôle 10
8.1 Vue globale 2024-2025 10
8.2 Évolution annuelle 10
8.3 Résultats par région (2024-2025, extrait) 11
8.4 Résultats par département (2024-2025, extrait) 11
8.5 Prix au m² selon le type de bien 11
8.6 Cohérence des deux tables de faits 12
9. Limites et points de vigilance 12
9.1 Des prix au m² vides dans certaines communes 12

9.2 Un rapprochement de lignes reconstruit, pas identifié par la source 12
9.3 Une profondeur historique limitée par la mémoire du poste 12
9.4 Des prix moyens, pas des prix médians 13
9.5 Périmètre géographique 13
9.6 Les valeurs par type de bien ne s'additionnent pas 13
10. Conclusion et perspectives 13
Annexe A - Ouvrir et actualiser le projet 14
Annexe B - Structure du livrable 14

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet Solaris : la construction d'un modèle décisionnel en flocon (datawarehouse + datamart) et d'un rapport interactif Power BI décrivant le marché immobilier français à partir des Données de valeurs foncières (DVF) publiées par la DGFiP sur data.gouv.fr.

La demande initiale était la suivante : « connaître le prix des biens en France en fonction des régions et des villes ». Le périmètre retenu est celui des ventes de 2024 et 2025, analysables au niveau région, département et commune.

1.2 Cas métier

Suivre le marché immobilier français à partir des mutations foncières enregistrées en 2024 et 2025 : où se vend quoi, à quel prix, et comment le prix au m² évolue d'une année sur l'autre.

1.3 Besoin analytique

Pour un territoire (région, département ou commune) et une période (année, trimestre, mois), connaître le nombre de mutations, le volume total en euros et le prix moyen au m², et pouvoir ventiler ces indicateurs par nature de mutation et par type de bien.

Question métier	Indicateur du modèle	Table de faits
Combien de ventes ?	Nombre de mutations / Nb mutations agrege	les deux
Quel volume financier ?	Valeur fonciere totale / Valeur agregee	les deux
À quel prix au m² ?	Prix moyen m2 / Prix moyen m2 agrege	les deux
Quel prix pour un logement ?	Prix moyen m2 habitation	fait_mutation
Quel prix pour un terrain ?	Prix moyen m2 terrain	fait_mutation
Quel prix par territoire ?	Prix moyen m2 agrege (commune → département → région)	fait_marche_agrege

2. Données sources

2.1 Le jeu de données DVF

- **Source :** data.gouv.fr - Demandes de valeurs foncières (DVF), fichiers « Valeurs foncières » de la DGFiP
- **URL :** https://www.data.gouv.fr/datasets/demandes-de-valeurs-foncieres
- **Format :** un fichier texte par année (ValeursFoncieres-AAAA.txt), séparateur « | », 43 colonnes
- **Couverture disponible :** les 5 dernières années (2021 à 2025), soit environ 920 Mo par paire d'années
- **Contenu :** une ligne par bien vendu ; une mutation (une vente) est éclatée en plusieurs lignes, une par bien

2.2 Périmètre retenu : 2024 et 2025

Le jeu complet 2021-2025 a d'abord été pris en compte. Sur le poste de travail utilisé (13,9 Go de RAM, dont environ 3 Go réellement disponibles), l'actualisation des 5 années (environ 20 millions de lignes) épuisait la mémoire : le relevé de consommation descendait sous 1 Go de mémoire libre et l'actualisation ne se terminait pas. Le périmètre a donc été ramené à deux années, 2024 et 2025.

Cette limite est une contrainte de la machine, pas du modèle : la requête source est pilotée par une liste d'années. Il suffit d'ajouter 2021, 2022 et 2023 à cette liste puis d'actualiser pour couvrir les 5 ans (voir §4.1). Les deux années conservées représentent 7 214 760 lignes de faits détaillées.

2.3 Volumétrie et chiffres de contrôle

Indicateur	2024	2025	Total 2024-2025
Nombre de mutations	1 237 625	1 320 973	2 558 598
Valeur foncière totale	285 013 446 757 €	319 901 489 835 €	604 914 936 592 €
Prix moyen au m²	2 156,13 €	2 187,23 €	2 172,46 €
Lignes de faits (fait_mutation)	3 499 931	3 714 829	7 214 760

En moyenne, 2,82 lignes décrivent chaque mutation (7 214 760 lignes pour 2 558 598 mutations) : c'est la conséquence directe du §5.

Les données couvrent l'intégralité des mutations publiées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 : sur les 731 jours de la période, 724 jours comportent au moins une mutation. Les deux millésimes sont donc complets et comparables.

3. Architecture du modèle décisionnel

3.1 Schéma en flocon

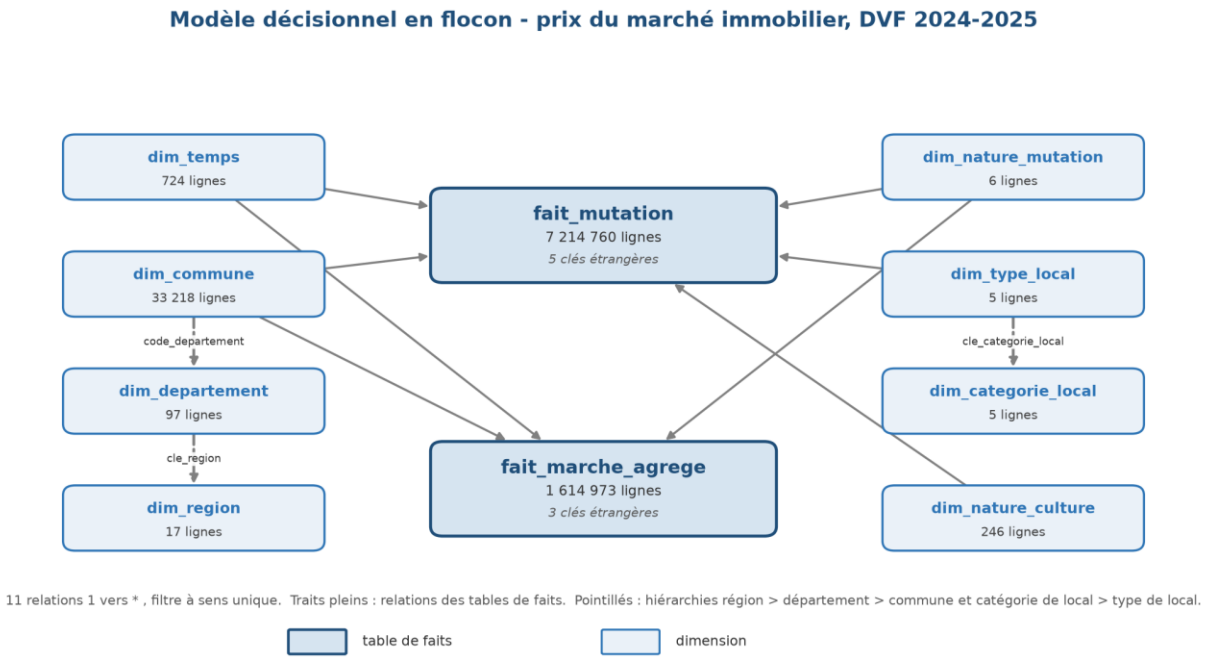


*Figure 1 - Modèle en flocon : 2 tables de faits, 8 dimensions, 11 relations 1 vers *.*

Le modèle comporte 10 tables (2 tables de faits et 8 dimensions) reliées par 11 relations, toutes de type 1 vers * avec un filtre à sens unique. Deux hiérarchies en flocon permettent de descendre du territoire au bien :

- **région → département → commune** (dim_region → dim_departement → dim_commune)
- **catégorie de local → type de local** (dim_categorie_local → dim_type_local)

3.2 Les deux tables de faits

Table de faits	Rôle	Grain (1 ligne = ...)	Lignes	Clés étrangères

fait_mutation	datawarehouse - analyse détaillée	1 bien (local) dans 1 mutation	7 214 760	5
fait_marche_agrege	datamart - tableaux de bord par territoire	1 commune × 1 jour × 1 nature de mutation	1 614 973	3

Le cahier des charges impose une table de faits détaillée et une table de faits agrégée : le modèle contient les deux. L'agrégat est 4,5 fois plus compact que la table détaillée et répond instantanément aux questions par territoire, sans reparcourir les 7 millions de lignes. Son grain repose volontairement sur des attributs de la mutation (commune, date, nature) et non du bien : c'est le seul grain qui permet de sommer la valeur foncière sans la compter plusieurs fois.

3.3 Les dimensions

Dimension	Contenu	Lignes
dim_temps	calendrier reconstruit : date, année, trimestre, mois, jour de semaine	724
dim_commune	commune, code INSEE reconstruit, code postal, département	33 218
dim_departement	départements présents dans les données, enrichis (nom, région)	97
dim_region	régions de rattachement (nom)	17
dim_nature_mutation	Vente, Échange, Adjudication, Expropriation…	6
dim_type_local	Maison, Appartement, Dépendance, Local industriel/commercial, non renseigné	5
dim_categorie_local	catégorie de local (table de référence)	5
dim_nature_culture	nature de culture / nature de terrain	246

3.4 Les relations

Relation	De (côté *)	Vers (côté 1)	Clé
FK_fait_mutation_dim_temps	fait_mutation	dim_temps	cle_temps
FK_fait_mutation_dim_commune	fait_mutation	dim_commune	cle_commune
FK_fait_mutation_dim_nature_mutation	fait_mutation	dim_nature_mutation	cle_nature_mutation
FK_fait_mutation_dim_type_local	fait_mutation	dim_type_local	cle_type_local
FK_fait_mutation_dim_nature_culture	fait_mutation	dim_nature_culture	cle_nature_culture
FK_agrege_dim_temps	fait_marche_agrege	dim_temps	cle_temps
FK_agrege_dim_commune	fait_marche_agrege	dim_commune	cle_commune
FK_agrege_dim_nature_mutation	fait_marche_agrege	dim_nature_mutation	cle_nature_mutation
FK_dim_commune_dim_departement	dim_commune	dim_departement	code_departement
FK_dim_departement_dim_region	dim_departement	dim_region	cle_region
FK_dim_type_local_dim_categorie_local	dim_type_local	dim_categorie_local	cle_categorie_local

4. Préparation des données dans Power Query

4.1 Une requête source unique

Toutes les tables sont construites en Power Query, à partir d'une seule requête partagée, DVF_Brut. Celle-ci :

- liste les fichiers du dossier et ne conserve que ceux dont le nom correspond à une année de la liste Annees (2024 et 2025) ;

- lit chaque fichier (séparateur « | »), conserve 20 colonnes sur 43, renomme les colonnes en français technique et convertit les types avec la locale fr-FR ;
- reconstruit les zéros de tête perdus des codes INSEE et postaux (1550 devient 01550, 158 devient 00158) ;
- combine les fichiers en une seule table.

Les autres requêtes référencent DVF_Brut par son nom : les fichiers ne sont donc lus qu'une seule fois par actualisation. Les colonnes « Identifiant de document » et « Reference document » sont vides sur 100 % des lignes : elles ne sont pas chargées.

4.2 Les six transformations mises en œuvre

Le sujet en demandait trois ; six sont réalisées, toutes dans Power Query :

#	Transformation	Mise en œuvre
1	Séparation d'une table en plusieurs	DVF_Brut (43 colonnes) alimente 1 table de faits détaillée et les dimensions via Table.SelectColumns
2	Colonnes calculées	cle_temps, annee, trimestre, mois, jour_semaine (q_dim_temps) ; cle_commune ; cle_nature_culture ; cle_categorie_local ; cle_mutation ; prix_moyen_m2 (q_fait_agrege)
3	Modification de clé	reconstruction des codes INSEE et postaux à zéros de tête (Text.PadStart) ; création des clés de substitution cle_temps, cle_commune, cle_departement, cle_region, cle_type_local, cle_nature_culture, cle_mutation
4	Dédoublonnage	Table.Distinct sur chaque dimension et sur les clés pour garantir l'unicité du côté « 1 » (cle_commune, cle_nature_culture, cle_mutation)
5	Agrégation	q_fait_agrege : Table.Group par cle_temps + cle_commune + cle_nature_mutation (nombre de mutations, valeur totale, surface bâtie, prix moyen au m²)
6	Fusion de référentiels (merge)	q_dim_departement fusionne q_ref_departement (nom du département, région) ; q_dim_region fusionne q_ref_region (libellé des régions)

4.3 Inventaire des requêtes Power Query

Requête	Rôle	Lignes
DVF_Brut	lecture des fichiers des années retenues, renommage, typage, reconstruction des zéros de tête	7 214 760
q_fait_mutation	table de faits détaillée : construction de cle_mutation et des 5 clés étrangères	7 214 760
q_fait_agrege	table de faits agrégée (datamart)	1 614 973
q_dim_temps	calendrier	724
q_dim_commune	communes	33 218
q_dim_departement	départements enrichis par q_ref_departement	97
q_dim_region	régions enrichies par q_ref_region	17
q_dim_nature_mutation	natures de mutation	6
q_dim_type_local	types de local	5
q_dim_categorie_local	catégories de local	5
q_dim_nature_culture	natures de culture	246
q_ref_departement	référentiel des 101 départements (nom + région), table écrite en M, non chargée	101
q_ref_region	référentiel des 18 régions, table écrite en M, non chargée	18

Les deux requêtes q_ref_departement et q_ref_region sont des tables de référence : elles ne sont pas chargées dans le modèle, elles servent uniquement à enrichir les dimensions département et région.

5. Le piège de la valeur foncière répétée

Les fichiers DVF ne contiennent aucun identifiant de document (les colonnes prévues à cet effet sont vides à 100 %). Une mutation (une vente) est donc éclatée en plusieurs lignes - une par bien - et la valeur foncière est répétée sur chacune de ces lignes.

Conséquence : la somme brute de la colonne valeur_fonciere donne 6 075 010 413 359 €, soit environ 10 fois la réalité. La valeur correcte, obtenue en ne comptant la valeur qu'une fois par mutation, est de 604 914 936 592 €.

Deux mesures DAX ont été écrites pour cela. La colonne cle_mutation regroupe les lignes contiguës qui partagent la date, la commune, la nature et la valeur : c'est la seule façon d'obtenir un nombre de ventes et un montant total justes.

```
Nombre de mutations = DISTINCTCOUNT ( fait_mutation[cle_mutation] )

Valeur fonciere totale =
    SUMX (
        VALUES ( fait_mutation[cle_mutation] ),
        CALCULATE ( AVERAGE ( fait_mutation[valeur_fonciere] ) )
    )

Valeur fonciere moyenne = DIVIDE ( [Valeur fonciere totale], [Nombre de mutations] )
Prix moyen m2         = DIVIDE ( [Valeur fonciere totale], [Surface batie totale] )
```

La fonction AVERAGE (et non MAX) est utilisée volontairement : si la valeur n'est renseignée que sur une des lignes d'une mutation, la moyenne la retrouve au lieu de renvoyer 0.

C'est aussi la raison d'être de la table de faits agrégée : elle stocke la valeur correcte, une seule fois par mutation, et permet de contrôler la cohérence des deux tables de faits (§8.6).

6. Les mesures DAX du modèle

Mesure	Table	Formule
Nombre de mutations	fait_mutation	DISTINCTCOUNT(cle_mutation) - 2 558 598
Valeur fonciere totale	fait_mutation	SUMX(VALUES(cle_mutation), CALCULATE(AVERAGE(valeur_fonciere)))
Valeur fonciere moyenne	fait_mutation	DIVIDE([Valeur fonciere totale], [Nombre de mutations])
Surface batie totale	fait_mutation	SUM(surface_reelle_bati)
Surface terrain totale	fait_mutation	SUM(surface_terrain)
Nombre de locaux	fait_mutation	COUNTROWS(fait_mutation)
Prix moyen m2	fait_mutation	DIVIDE([Valeur fonciere totale], [Surface batie totale])
Prix moyen m2 habitation	fait_mutation	DIVIDE(valeur des maisons et appartements, surface bâtie des maisons et appartements)
Prix moyen m2 terrain	fait_mutation	DIVIDE(valeur des terrains, surface de terrain)
Nb mutations agrege	fait_marche_agrege	SUM(nombre_de_mutations)
Nb locaux agrege	fait_marche_agrege	SUM(nombre_de_locaux)
Valeur agregee	fait_marche_agrege	SUM(valeur_fonciere_totale)
Valeur moyenne agregee	fait_marche_agrege	DIVIDE([Valeur agregee], [Nb mutations agrege])
Surface agregee	fait_marche_agrege	SUM(surface_batie_totale)
Prix moyen m2 agrege	fait_marche_agrege	DIVIDE([Valeur agregee], [Surface agregee])

Les deux mesures Prix moyen m2 habitation et Prix moyen m2 terrain ont été ajoutées pour répondre au §9.1 : elles distinguent les logements (maisons et appartements, pour lesquels la surface bâtie est renseignée) des terrains (pour lesquels seule la surface de terrain existe).

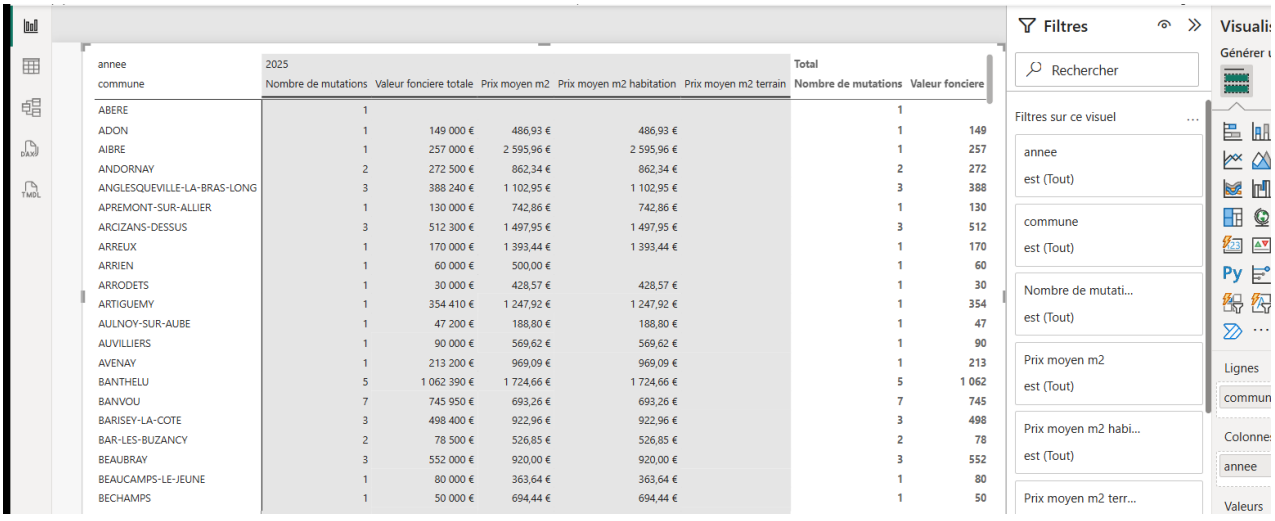
7. Le rapport Power BI

7.1 Quatre pages, une par année

Le rapport comporte quatre pages. Chaque page porte un filtre de page sur dim_temps[annee] (sélection « est » sur une seule valeur, par exemple 2025) : toutes les analyses de la page sont donc déjà restreintes à son année, et les deux années ne sont jamais mélangées dans la même matrice.

Page	Table de faits	Lignes (axe 1)	Valeurs	Filtre de page
Marché immobilier 2025	fait_mutation (détaillée)	dim_commune[commune]	Nombre de mutations, Valeur fonciere totale, Prix moyen m2, Prix moyen m2 habitation, Prix moyen m2 terrain	annee = 2025
Marché par région et département 2025	fait_marche_agrege (agrégée)	dim_region[nom_region] puis dim_departement[nom_departement]	Nb mutations agrege, Valeur agregee, Prix moyen m2 agrege	annee = 2025
Marché immobilier 2024	fait_mutation (détaillée)	dim_commune[commune]	idem page 1	annee = 2024
Marché par région et département 2024	fait_marche_agrege (agrégée)	dim_region[nom_region] puis dim_departement[nom_departement]	idem page 2	annee = 2024

7.2 Page « Marché immobilier 2025 » (table de faits détaillée)



annee	2025					Total	
commune	Nombre de mutations	Valeur fonciere totale	Prix moyen m2	Prix moyen m2 habitation	Prix moyen m2 terrain	Nombre de mutations	Valeur fonciere
ABERE	1					1	
ADON	1	149 000 €	486,93 €	486,93 €		1	149
AIBRE	1	257 000 €	2 595,96 €	2 595,96 €		1	257
ANDORNAY	2	272 500 €	862,34 €	862,34 €		2	272
ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG	3	388 240 €	1 102,95 €	1 102,95 €		3	388
APREMONT-SUR-ALLIER	1	130 000 €	742,86 €	742,86 €		1	130
ARCIZANS-DESSUS	3	512 300 €	1 497,95 €	1 497,95 €		3	512
ARREUX	1	170 000 €	1 393,44 €	1 393,44 €		1	170
ARRIEN	1	60 000 €	500,00 €			1	60
ARRODETS	1	30 000 €	428,57 €	428,57 €		1	30
ARTIGUEMY	1	354 410 €	1 247,92 €	1 247,92 €		1	354
AULNOY-SUR-AUBE	1	47 200 €	188,80 €	188,80 €		1	47
AUVILLIERS	1	90 000 €	569,62 €	569,62 €		1	90
AVENAY	1	213 200 €	969,09 €	969,09 €		1	213
BANTHELU	5	1 062 390 €	1 724,66 €	1 724,66 €		5	1 062
BANVOU	7	745 950 €	693,26 €	693,26 €		7	745
BARISEY-LA-COTE	3	498 400 €	922,96 €	922,96 €		3	498
BAR-LES-BUZANCY	2	78 500 €	526,85 €	526,85 €		2	78
BEAUBRAY	3	552 000 €	920,00 €	920,00 €		3	552
BEAUCAMPS-LE-JEUNE	1	80 000 €	363,64 €	363,64 €		1	80
BECHAMPS	1	50 000 €	694,44 €	694,44 €		1	50

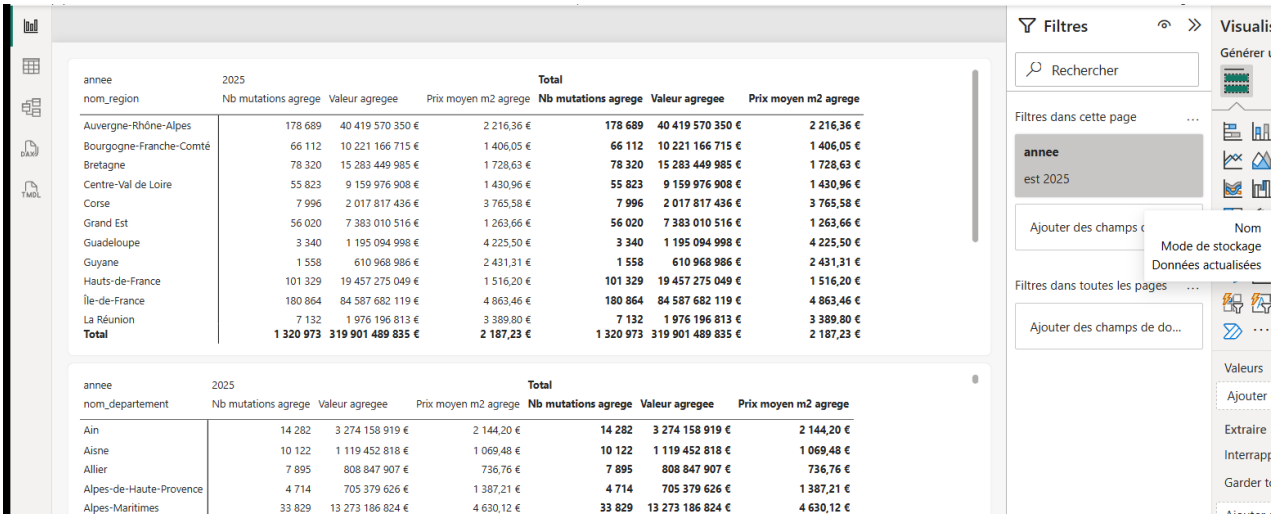
Figure 2 - Matrice par commune, une ligne par commune : nombre de mutations, valeur foncière et prix au m² (page « Marché immobilier 2025 », filtre de page annee = 2025).

Lecture : la matrice liste les communes de l'année 2025 (ABERE, ADON, AIBRE…), une ligne par commune, avec le nombre de mutations, la valeur foncière totale, le prix moyen au m² et les deux mesures de prix par type de bien. La colonne Total affichée par Power BI donne le total de l'année : 1 320 973 mutations pour 319 901 489 835 €, soit un prix moyen de 2 187,23 €/m² - ce qui correspond exactement au millésime 2025 du modèle. Le volet de droite

liste les filtres de niveau visuel, tous laissés en « Tout » : la restriction à l'année 2025 est portée par le filtre de page, visible à l'écran dans la section « Filtres dans cette page » (figure 3).

Certaines cellules de prix au m² sont vides : ce n'est pas une erreur, voir §9.1.

7.3 Page « Marché par région et département 2025 » (table de faits agrégée)



annee	2025			Total		
nom_region	Nb mutations agregee	Valeur agregee	Prix moyen m2 agregee	Nb mutations agregee	Valeur agregee	Prix moyen m2 agregee
Auvergne-Rhône-Alpes	178 689	40 419 570 350 €	2 216,36 €	178 689	40 419 570 350 €	2 216,36 €
Bourgogne-Franche-Comté	66 112	10 221 166 715 €	1 406,05 €	66 112	10 221 166 715 €	1 406,05 €
Bretagne	78 320	15 283 449 985 €	1 728,63 €	78 320	15 283 449 985 €	1 728,63 €
Centre-Val de Loire	55 823	9 159 976 908 €	1 430,96 €	55 823	9 159 976 908 €	1 430,96 €
Corse	7 996	2 017 817 436 €	3 765,58 €	7 996	2 017 817 436 €	3 765,58 €
Grand Est	56 020	7 383 010 516 €	1 263,66 €	56 020	7 383 010 516 €	1 263,66 €
Guadeloupe	3 340	1 195 094 998 €	4 225,50 €	3 340	1 195 094 998 €	4 225,50 €
Guyane	1 558	610 968 986 €	2 431,31 €	1 558	610 968 986 €	2 431,31 €
Hauts-de-France	101 329	19 457 275 049 €	1 516,20 €	101 329	19 457 275 049 €	1 516,20 €
Île-de-France	180 864	84 587 682 119 €	4 863,46 €	180 864	84 587 682 119 €	4 863,46 €
La Réunion	7 132	1 976 196 813 €	3 389,80 €	7 132	1 976 196 813 €	3 389,80 €
Total	**1 320 973**	**319 901 489 835 €**	**2 187,23 €**	**1 320 973**	**319 901 489 835 €**	**2 187,23 €**

annee	2025			Total		
nom_departement	Nb mutations agregee	Valeur agregee	Prix moyen m2 agregee	Nb mutations agregee	Valeur agregee	Prix moyen m2 agregee
Ain	14 282	3 274 158 919 €	2 144,20 €	14 282	3 274 158 919 €	2 144,20 €
Aisne	10 122	1 119 452 818 €	1 069,48 €	10 122	1 119 452 818 €	1 069,48 €
Allier	7 895	808 847 907 €	736,76 €	7 895	808 847 907 €	736,76 €
Alpes-de-Haute-Provence	4 714	705 379 626 €	1 387,21 €	4 714	705 379 626 €	1 387,21 €
Alpes-Maritimes	33 829	13 273 186 824 €	4 630,12 €	33 829	13 273 186 824 €	4 630,12 €

Figure 3 - Matrice des régions (avec ligne Total) et matrice des départements, sur la table de faits agrégée (page « Marché par région et département 2025 », filtre de page annee = 2025).

Lecture : la première matrice agrège par région (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne…), la seconde descend au département (Ain, Aisne, Allier…). La ligne Total retrouve les 1 320 973 mutations et les 319 901 489 835 € de l'année 2025. Le volet de droite montre le filtre de page au niveau du rapport : « Filtres dans cette page - annee est 2025 ». La hiérarchie région → département → commune est directement exploitable : filtrer une région filtre ses départements puis ses communes.

7.4 Les pages 2024

Les pages « Marché immobilier 2024 » et « Marché par région et département 2024 » sont la réplique exacte des figures 2 et 3 avec le filtre de page annee = 2024 : mêmes matrices, mêmes mesures, un autre millésime. La page de la table agrégée affiche alors la ligne Total suivante : 1 237 625 mutations et 285 013 446 757 € (voir §8.2 pour la comparaison des deux années).

8. Résultats et chiffres de contrôle

8.1 Vue globale 2024-2025

Indicateur	Valeur (2024-2025)
Nombre de mutations	2 558 598
Valeur foncière totale	604 914 936 592 €
Prix moyen au m²	2 172,46 €
Lignes de la table de faits détaillée	7 214 760
Lignes de la table de faits agrégée	1 614 973

8.2 Évolution annuelle

Année	Mutations	Valeur foncière totale	Prix moyen au m²

2024	1 237 625	285 013 446 757 €	2 156,13 €
2025	1 320 973	319 901 489 835 €	2 187,23 €

Entre 2024 et 2025, le nombre de mutations progresse de 6,7 % et le volume financier de 12,2 %, pour un prix moyen au m² en hausse de 1,4 %.

8.3 Résultats par région (2024-2025, extrait)

Région	Mutations	Prix moyen au m²
Auvergne-Rhône-Alpes	347 443	2 202,59 €
Île-de-France	341 543	4 640,73 €
Nouvelle-Aquitaine	290 617	1 484,15 €
Occitanie	287 550	1 937,79 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur	235 774	3 364,62 €
Grand Est	111 370	1 282 €
Corse	15 487	3 465 €
Guadeloupe	6 747	4 227 €

8.4 Résultats par département (2024-2025, extrait)

Département	Mutations	Prix moyen au m²
Paris (75)	76 180	10 253,06 €
Nord (59)	82 025	1 672,19 €
Bouches-du-Rhône (13)	70 429	3 321,31 €
Alpes-Maritimes (06)	64 628	4 528,38 €
Gironde (33)	63 181	1 523,59 €
Rhône (69)	61 698	2 627,96 €
Var (83)	58 126	3 312 €
Hauts-de-Seine (92)	48 202	6 364 €

Ces deux tableaux sont des extraits de contrôle : le rapport Power BI contient l'ensemble des 17 régions et des 97 départements présents dans les données, avec la même mise en forme et les mêmes mesures, pour chacune des deux années.

8.5 Prix au m² selon le type de bien

Le prix moyen au m² global mélange deux marchés très différents : les logements (maisons et appartements, dont la surface bâtie est connue) et les terrains (dont seule la surface de terrain est connue). Les trois mesures du modèle permettent de les séparer :

Mesure	Périmètre	2024	2025	2024-2025
Prix moyen m2	tout (terrains compris au numérateur)	2 156,13 €	2 187,23 €	2 172,46 €
Prix moyen m2 habitation	maisons et appartements uniquement	2 494,36 €	2 540,76 €	2 518,95 €
Prix moyen m2 terrain	terrains (valeur / surface de terrain)	17,88 €	18,60 €	18,25 €

Le prix moyen au m² des logements (2 519 €) est supérieur de 16 % au prix moyen au m² global (2 172 €) : dans le premier cas, seules sont comparées des surfaces habitables ; dans le second, le numérateur comprend aussi la

valeur des terrains et des dépendances, alors que le dénominateur ne compte que la surface bâtie. C'est exactement la raison d'être des deux mesures dédiées.

8.6 Cohérence des deux tables de faits

Les deux tables de faits, construites indépendamment l'une de l'autre, doivent donner les mêmes totaux. C'est le principal contrôle de qualité du modèle :

Indicateur	Table détaillée (fait_mutation)	Table agrégée (fait_marche_agrege)
Nombre de mutations	2 558 598	2 558 598
Valeur foncière totale	604 914 936 592 €	604 914 936 592 €
Prix moyen au m²	2 172,46 €	2 172,46 €

9. Limites et points de vigilance

9.1 Des prix au m² vides dans certaines communes

La mesure Prix moyen m2 divise la valeur par la surface bâtie. Or la source ne renseigne cette surface que pour les maisons et les appartements :

Type de local	Lignes	Dont surface bâtie absente ou nulle
Non renseigné (terrain / dépendance)	2 942 044	2 942 044 (100 %)
Dépendance	1 899 893	1 899 893 (100 %)
Local industriel / commercial	226 931	13 224 (5,8 %)
Appartement	977 258	148
Maison	1 168 634	53
Total	7 214 760	4 855 362 (67 %)

Au total, 4 855 362 lignes (67 % du fichier) n'ont aucune surface bâtie : **ce sont les terrains et les dépendances** (caves, garages, parkings…). Dans une commune où seuls des terrains ou des dépendances ont été vendus dans l'année, la division n'a pas de dénominateur et DAX renvoie une valeur vide - d'où la cellule blanche. En 2025, 2 056 communes sur 31 148 (6,6 %) sont dans ce cas.

Mesuré à l'échelle des mutations : **794 644 mutations (31 % des 2 558 598 mutations) ne comportent aucun bien dont la surface bâtie soit renseignée ; elles représentent 105,6 Md€, soit 17,5 % de la valeur foncière échangée.** Ces lignes ne sont donc pas négligeables, d'où les deux mesures dédiées (Prix moyen m2 habitation et Prix moyen m2 terrain) créées pour séparer les deux marchés.

9.2 Un rapprochement de lignes reconstruit, pas identifié par la source

Faute d'identifiant de document, la clé cle_mutation est reconstruite en regroupant les lignes contiguës qui partagent la date, la commune, la nature de mutation et la valeur foncière. Deux mutations distinctes présentant exactement ces quatre caractéristiques seraient comptées comme une seule. Le contrôle du §8.6 (concordance entre les deux tables de faits) montre que l'effet reste marginal à l'échelle nationale, mais il faut le garder en tête pour une analyse très locale.

9.3 Une profondeur historique limitée par la mémoire du poste

Le jeu DVF couvre 2021 à 2025, mais seules 2024 et 2025 sont chargées : sur ce poste (13,9 Go de RAM), l'actualisation des 5 années (environ 20 millions de lignes) épuise la mémoire disponible. Le modèle est prêt pour

les 5 années - il suffit d'ajouter les années à la liste Annees de DVF_Brut et d'actualiser - mais l'opération demande un poste mieux doté en mémoire.

9.4 Des prix moyens, pas des prix médians

Les indicateurs de prix sont des prix moyens (valeur foncière divisée par la surface), pondérés par les surfaces et sensibles aux valeurs extrêmes. Un prix médian par commune serait plus robuste, mais il suppose un calcul ligne à ligne sur les 7 millions de lignes : il n'a pas été retenu ici, par choix de performance.

9.5 Périmètre géographique

Les données DVF couvrent la France métropolitaine et une partie de l'outre-mer. Les régions présentes dans les données 2024-2025 sont au nombre de 17 : les régions de l'outre-mer qui n'ont pas transmis de données n'apparaissent donc pas dans le rapport. Le tableau de bord décrit ce que contient la source, et non l'ensemble du territoire administratif français.

9.6 Les valeurs par type de bien ne s'additionnent pas

Une mutation (une vente) peut porter sur plusieurs biens : la valeur foncière est répétée sur chaque ligne (§5) et les mesures par type de bien affectent la valeur de la mutation entière à chacun des types de biens qu'elle contient. La somme des valeurs par type de bien (environ 1 031 Md€) dépasse donc le total national (604 914 936 592 €) : ces montants doivent être lus type par type (maisons, appartements, dépendances, terrains), et jamais additionnés. Le total national, lui, s'obtient avec la mesure Valeur fonciere totale, qui ne compte chaque mutation qu'une seule fois - ne jamais utiliser SUM(valeur_fonciere) (§5).

10. Conclusion et perspectives

Le modèle construit répond au besoin exprimé : il permet de connaître le prix des biens en France par région, département et commune, et de suivre son évolution entre 2024 et 2025. Il repose sur un schéma en flocon à deux tables de faits (une table détaillée issue du datawarehouse et une table agrégée constituant le datamart), 8 dimensions et 15 mesures DAX, avec deux hiérarchies géographiques et produit permettant de naviguer de la région jusqu'à la commune. Les six transformations demandées ou attendues sont réalisées en Power Query, et la cohérence des deux tables de faits est vérifiée au centime.

Pistes d'évolution :

- **Réintégrer 2021-2023** (et les années suivantes) sur un poste disposant de plus de mémoire, ou passer en mode DirectQuery/agrégations gérées.
- **Ajouter des prix médians** par commune et par type de bien, plus robustes que les moyennes.
- **Ajouter une carte** (carte choroplèthe par département) pour visualiser les écarts de prix sur le territoire.
- **Mettre en place une actualisation incrémentielle** pour ne recharger que les nouvelles mutations.

Annexe A - Ouvrir et actualiser le projet

- **1.** Ouvrir le fichier Projet_Solaris.pbip dans Power BI Desktop (le projet contient le modèle et le rapport).
- **2.** Accueil → Actualiser pour reconstruire les tables : Power Query relit les fichiers ValeursFoncieres-*.txt du dossier du projet.
- **3.** Les fichiers source doivent rester à cet emplacement : C:\Users\Lenovo\Desktop\PowerBi\Projet_Solaris\ValeursFoncieres-AAAA.txt (le chemin du dossier est codé dans la requête DVF_Brut).
- **4.** Un rafraîchissement complet relit environ 920 Mo (2024 + 2025) et reconstruit les agrégats : compter une dizaine de minutes.
- **5.** Pour changer la période couverte, modifier la liste Annees de la requête DVF_Brut, puis actualiser.

Le script convert_dvf_to_datamart.py du dépôt a servi de brouillon pour valider le modèle (il produisait des CSV intermédiaires). Il n'est plus utilisé : toutes les transformations sont désormais réalisées dans Power Query.

Annexe B - Structure du livrable

Élément	Rôle
Projet_Solaris.pbip	point d'entrée du projet Power BI (modèle + rapport)
Projet_Solaris.SemanticModel	définition du modèle décisionnel au format TMDL (tables, relations, mesures, requêtes Power Query)
Projet_Solaris.Report	définition du rapport au format PBIR (4 pages, 6 matrices, filtres de page)
modele_tmdl	copie de sauvegarde du modèle, au format TMDL
MODELE_DATAMART.md	documentation technique du modèle (schéma, requêtes, mesures, chiffres de contrôle)
ETAPES.md	état d'avancement et procédure de réouverture du projet
ValeursFoncieres-2024.txt / -2025.txt	fichiers source DVF (non versionnés)